Листок 5
Тема 5 (2.1). Конечные поля. Расширения полей

Упражнения и задачи

1. Завершите доказательство леммы: пусть k — поле характеристики p, тогда $\forall \alpha, \beta \in k$ $\forall d \in \mathbb{Z}_+$ $(\alpha+\beta)^{p^d} = \alpha^{p^d} + \beta^{p^d}$.

2. Докажите, что многочлен x^2+x+1 неприводим над $\mathbb{F}_2$ (т.е. $\mathbb{F}_2[x]/(x^2+x+1)$ является полем). Выпишите таблицы операций сложения и умножения элементов в этом поле, а также обратные элементы.

3. Найдите все неприводимые многочлены степени 4 над полем $\mathbb{F}_2$.

4. Пусть L/K, M/L — конечные расширения (произвольных) полей. Докажите, что расширение M/K также конечно и $[M:K] = [M:L][L:K]$.

5. Докажите, что если L/K — конечное расширение, то оно является алгебраическим (L/K — алгебраическое $\rightleftharpoons \forall \alpha \in L$ α — корень некоторого ненулевого $f \in K[x]$).

6. Пусть $q = p^n$, $\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p$ — расширение. Докажите, что $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ раскладывается на линейные множители в $\mathbb{F}_q[x] \leftrightarrow \deg f \mid n$.

7. Пусть p, q — различные простые. Чему равно число неприводимых многочленов степени q в $\mathbb{F}_p[x]$?

8. Докажите следующие оценки для $\nu(n)$ — числа неприводимых многочленов степени $n \geqslant 2$ над $\mathbb{F}_p$:
$$\tfrac{1}{n}p^n - \tfrac{p}{n(p-1)}(p^{\frac{n}{2}} - 1) \leqslant \nu(n) \leqslant \tfrac{1}{n}(p^n - p).$$

9. Пусть $\sigma_j(f) = \sum'_{g|f}(Ng)^j$, где $Nf = q^{\deg f}$, а суммирование берется по всем унитарным многочленам $g(x)$. Докажите, что
   - $\sum\limits_f \dfrac{\sigma_0(f)}{(Nf)^s} = \dfrac{1}{(1-q^{1-s})^2}$;
   - $\sum\limits_f \dfrac{\sigma_1(f)}{(Nf)^s} = \dfrac{1}{(1-q^{1-s})(1-q^{2-s})}$.

10. Пусть $\alpha \in \mathbb{F}_q^*$. Докажите, что $x^n = \alpha$ разрешимо $\Leftrightarrow \alpha^{(q-1)/d} = 1$, где $d = (n, q-1)$, причем если разрешимо, то d решений.

11. Как выглядит подгруппа всех квадратов в $\mathbb{F}_{2^n}$?

12. Пусть $n|q-1$, докажите, что $G = \{\alpha \in \mathbb{F}_q^* : x^n = \alpha$ — разрешимо$\}$ — подгруппа в $\mathbb{F}_q^*$, $|G| = \frac{q-1}{n}$.

13. Пусть $n|q-1$, $F = \mathbb{F}_q$, K/F — расширение конечных полей, $[K:F] = n$. Докажите, что $\forall \alpha \in F^*$ уравнение $x^n = \alpha$ имеет n решений в K.

14. Пусть K/F — расширение конечных полей, $\mathrm{char}(F) \neq 2$, $[K:F] = 3$. Докажите, что если α не является квадратом в F, то α не является квадратом и в K.

15. Пусть $F = \mathbb{F}_q$, K/F — расширение конечных полей, $\alpha \in \mathbb{F}_q$, $n|q-1$ и $x^n = \alpha$ не разрешимо в $\mathbb{F}_q$. Докажите, что $x^n = \alpha$ не разрешимо в K, если $(n, [K:F]) = 1$.

16. Пусть $F = \mathbb{F}_q$, K/F — расширение конечных полей, $[K : F] = 2$. Докажите, что $\forall \beta \in K\ \beta^{1+q} \in F$. Более того, $\forall \alpha \in F\ \exists \beta \in K$: $\alpha = \beta^{1+q}$.

Темы для самостоятельного изучения

- Поле $\mathbb{F}_q$, $q = p^n$, однозначно определено в алгебраическом замыкании $\bar{\mathbb{F}}_p$ как поле разложения многочлена $z^q - z$. Всякое конечное поле изоморфно одному и только одному $\mathbb{F}_q$. ([Степ], [LN])